

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

علم الفيروسات 2

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
28		∞

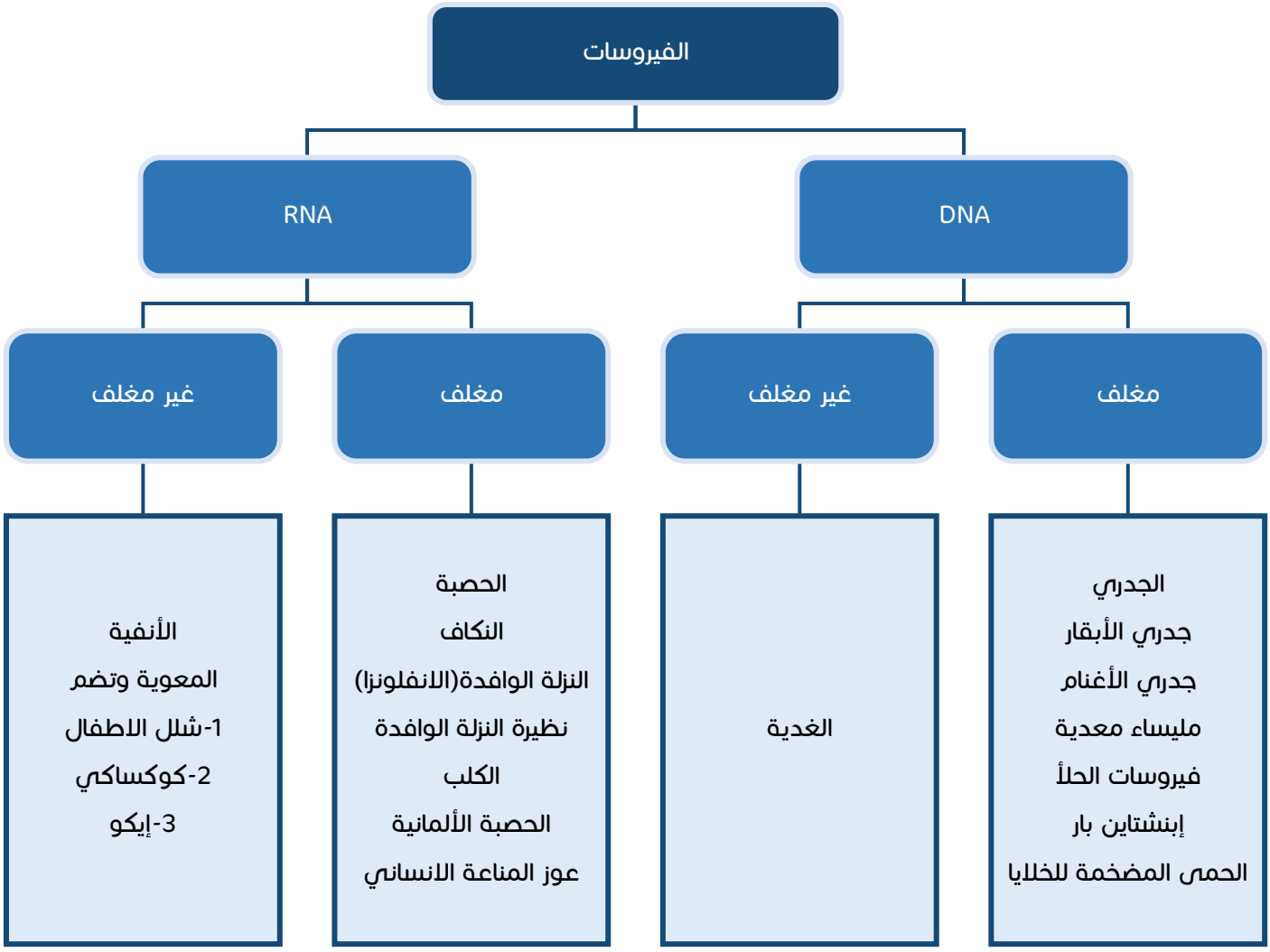
زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

زادكم الله صبراً وسدد خطاكم، بعد أن تحدثنا في محاضرة علم الفيروسات 1 عن الفيروسات بشكل عام في هذه المحاضرة سنعرض بعض أنواع الفيروسات بالتفصيل ما هي إمراضيتها وما هو علاجها وكيف نقي أنفسنا منها، راجين من الله أن نكون قد وفقنا في عرض المعلومة بالشكل الأمثل

إن أحسنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الفيروسات المغلفة الحاوية على DNA	2
الفيروسات غير المغلفة التي تحوي DNA	10
الفيروسات المغلفة التي تحوي RNA	11
الفيروسات غير مغلفة التي تحوي RNA	19
فيروسات التهاب الكبد	22
مرض الحمى القلاعية	27
فيروس السارس	27



الفيروسات المغلفة الحاوية على DNA

فيروس الجدري Smallpox virus

المرض:

- إن آخر حالة مرضية لمرض الجدري سجلت عام 1977 في كينيا والصومال وتم إعلان القضاء على هذا المرض نهائياً.

الميزات:

- تعتبر فيروسات الجدري أضخم الفيروسات 0.4 ميكرون، وهي فيروسات مغلفة بيضوية الشكل، تحوي DNA خطي ثنائي الشريط.
- ولأن فيروسات الجدري تملك نمطً مصلياً واحداً تم القضاء على هذا الفيروس بنجاح بواسطة اللقاح لأنه لا يعاني من تغيرات في مستضداته ولأن المرض لايصيب الحيوانات.

الانتقال:

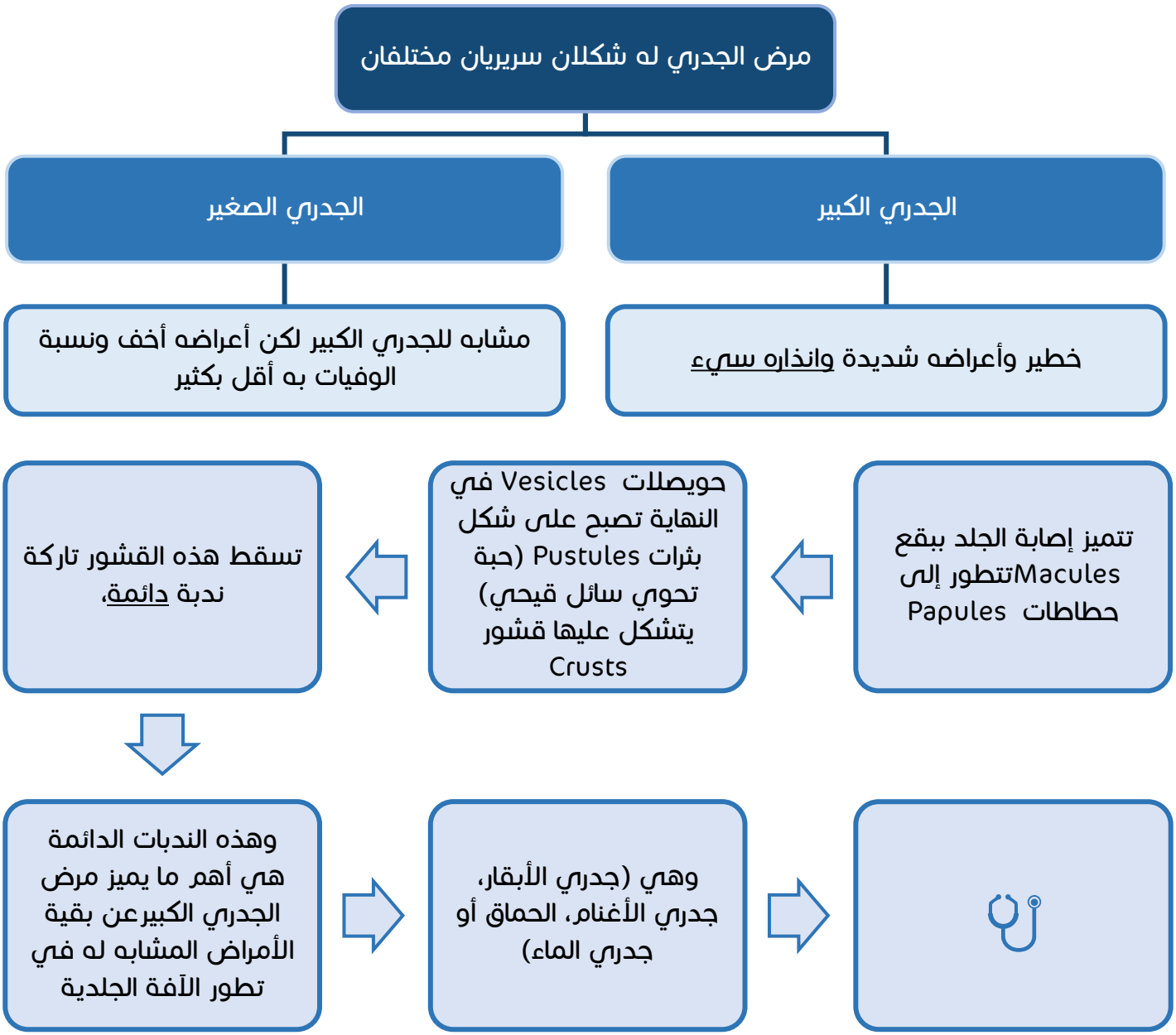
- بواسطة القطيرات التنفسية والتماس المباشر للفيروس مع جلد المريض.

الإمراضية:

يصيب الفيروس الخلايا المخاطية للطرق التنفسية العلوية والجلد وتتطور الآفات الجلدية بالترتيب التالي:



الأمراض الناتجة عنه:



التشخيص المخبري:

إن الفحص السريري كافي. ويمكن إجراء اختبار بول Paul test:

نحقن قرنية عين الأرنب بشيء من محتوى الحويصلات أو البثور من المريض

إن كانت الحويصلات تحوي على فيروس الجدري فإن ذلك يؤدي خلال 48 ساعة إلى التهاب القرنية

ظهور حويصلات دقيقة مثل (قطرات الندى) وإذا فحصت هذه الحويصلات بعد صبغها فإننا نلاحظ بالمجهر الضوئي العادي الأجسام المندمجة (أجسام جوانيري) وهذا تشخيص يقيني وأكيد

- لا يوجد علاج، والوقاية بلقاح مضعف لم يعد يستعمل حالياً للاختفاء المرض من العالم.

فيروس جدري الأبقار

- يصيب الأبقار مسبباً جدري الأبقار Cowpox وتتمركز الآفة على الضرع وينتقل إلى المزارعين والحلابين نتيجة التماس المباشر والإصابة به ليست خطيرة وهي تقي من الإصابة بجدري الإنسان، ولقد تم تصنيع اللقاح البشري من فيروس جدري البقر نفسه لوجود مستضدات مشتركة.

فيروس جدري الأغنام

- هذا المرض يصيب الأغنام وهو ينتقل إلى الإنسان خاصة الذين هم على تماس مع الحيوانات ويتميز لدى المريض بظهور حويصلات على الفم واللسان وعلى الأيدي والأرجل.

المليساء المعدية Molluscum Contagiosum Virus

- فيروس ممرض نوعي للإنسان، يتميز المرض بظهور حطاطات على كامل سطح الجسم عدا جلد الراحتين والأخمصين، كما يعتبر من الأمراض المنتقلة عبر الجنس من خلال إصابة الأعضاء التناسلية غالباً في منطقة العانة بحيث تشبه الثآليل وتكون الإصابة أكثر شيوعاً لدى المصابين بنقص المناعة ومرضى الإيدز.

الفيروسات الحلئية

- تم تحديد خصائص ثمانية أنواع قادرة على إصابة الإنسان، وهي تحتوي على DNA خيطي ثنائي الشريط والفيروس له محفظة بروتينية مكعبة يحيط بها غلاف ليبوبروتيني.
- وهذه الفيروسات تسبب أخماجاً كاملة مع القدرة على عودة التنشيط لقاء بعض المؤثرات والعوامل البيئية مثل ضعف المناعة - الإصابة بالإيدز – تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون - زرع أعضاء.
- تعتبر خاصية الكمون ضرورية لأنها تسمح للفيروس بالهرب من الجهاز المناعي للمضيف وبمقاومة الأدوية المضادة للفيروسات.

I. فيروس الحماق (جدري الماء) - داء المنطقة Varicella - Zoster virus:

الأمراض:

- يسبب الفيروس مرض جدري الماء أو الحماق عند الأطفال، وداء المنطقة (الحلأ النطاقي) عند البالغين.

الميزات:

- الفيروس يصيب الإنسان فقط، وهو فيروس مغلف ذو محفظة نووية وذو DNA خطي ثنائي الشريط.

الانتقال:

- يتم انتقال فيروس الحماق عبر قطيرات اللعاب وبالطريق التنفسي وعن طريق الجلد.

الإمراضية:

- يكون الإنتان البدئي في المجرى التنفسي وبعد الطور الحاد للحماق تبقى الفيروسات كامنة في العقد الحسية ويمكن أن تتفعل Reartivation لتسبب داء المنطقة لاحقاً بعد سنوات (تذكر مرض برايل عند الإصابة بالريكتسيا) وخاصة الأشخاص المسنين ومضعفي المناعة.

الأمراض الناجمة عنه:

1. الحماق:

- الإصابة: يصاب به الأطفال بأعمار تحت ال 15 سنة وخاصة في فصل الربيع.
- المظاهر: حيث يظهر الطفح على الوجه والصدر والأطراف. ولها نفس تطور البقع الحطاطية في الجدري
  - ولكن الفرق هنا أن البثور لا تتقيح ولا تترك ندبات دائمة بعد سقوطها.
- كما تختلف حويصلات الحماق عن حويصلات الجدري: بأنه يمكن رؤية جميع مراحل تطور حويصل الحماق في آن واحد على جسم الطفل.

ملاحظة

- يمكن للأم الحامل أن تصاب بالحماق وتكون خطورة إصابة الجنين في حدوث إصابة عينية أو تخلف عقلي بنسبة ضعيفة.

2. الحماق الخبيث عند الوليد:

- وهو حالة نادرة تحدث عندما تصاب الأم الحامل في الأيام الأخيرة من الحمل وبالتالي لا يملك الوليد الأضداد النوعية وتظهر الحويصلات المعممة عند حديث الولادة.

3. الحلا النطاقي (داء المنطقة) Zoster Viru:

- الإصابة: يصيب هذا المرض الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بالحماق في طفولتهم وتم تنشيط فيروس الحماق الخامد والموجود في الأعصاب الشوكية.
- وهذه العوامل المنشطة يمكن أن تكون: نقص مناعة - عوامل نفسية - أدوية كالكورتيزون - العمر حيث يصيب هذا المرض المرضى بعد الخمسين عاماً.

- **المظاهر:** يصيب هذا المرض الأعصاب القحفية والشوكية وذلك من جهة واحدة فقط وظهور حويصلات تتوضع على مسار العصب في ظهر المريض في جهة واحدة فقط ولذلك تسمى (زنار النار) لشدة الألم العصبي.
- **ومن مضاعفات المرض:** شلل عضلات العين نتيجة شلل العصب الخامس أو شلل العصب الوجهي كما يتميز هذا المرض بألم شديد وإزعاج للمريض قد يستمر لعدة سنوات ويستلزم مسكنات قوية.

التشخيص المخبري:

- يمكن استخدام ال PCR لكشف الفيروس في السائل الدماغي الشوكي.

العلاج :

- لا تستطب المعالجة المضادة للفيروسات ضد الحماق أو داء المنطقة للمرضى سليمي المناعة أما عند مضعفي المناعة فيمكن أن يمنع الأسيكلوفير تعمم المرض.

الوقاية:

- يتم إعطاء المرضى مثبطو المناعة المعرضين للحماق حقن الغلوبيولين المناعي للحماق وداء المنطقة (VZIG) والأسيكلوفير للوقاية من تعمم المرض.

II.فيروس الحلأ البسيط النمط 1 (العقبولة البسيطة) Herpes simplex virus type I:

الأمراض:

- الحلأ الشفوي والتهاب القرنية والتهاب الدماغ.

الميزات:

- فيروس مغلف مكون من محيفظة نووية تحوي DNA.

عند حدوث الخمج الحاد يرتبط الفيروس بمستقبلاته النوعية المتواجدة على سطح الخلايا الظهارية ويعبر إلى الخلايا المخموجة

ثم تنتقل المحفظة الفيروسية إلى النواة حيث يحدث ضمنها تضاعف ونسخ Transcription الجينوم الفيروسي

تتجمع بروتينات المحفظة في النواة مغلفة الجينوم المتشكل بعملية التضاعف

تكتسب الجزيئات الفيروسية غلافها بعد مغادرتها النواة بعملية التبرعم إلى السيتوبلازم وتتحرر من الخلية المخموجة مسببة انحلالها.

الإمراضية:

- يحدث الإنتان الأولي عادة عند الأطفال الصغار بعمر حوالي ال 15 سنة. تتظاهر الإصابة بحدوث آفات بدئية حويصلية في الفم أو على الوجه.

تصعد الفيروسات على امتداد طول المحور العصبي - لتصبح كامنة في العقد الحسية (مثلث التوائم) ويحدث النكس على الجلد المتصل بالأعصاب الحسية المصابة ويتحرض بالحمى أو أثناء الطمث والشدة إلخ.... ويحدث التعمم في المرضى المصابين بضعف المناعة الخلوية.

الأمراض الناجمة عنه:

التهاب اللثة والفم الحلئي الحاد	التهاب القرنية الحلئي	الحلأ الشفوي
حويصلات صغيرة تتقرح وتكون مؤلمة	مرض خطير وإذا لم يعالج يحدث العمى نتيجة الاختلاطات	هو الأكثر مشاهدة حيث تظهر الحويصلات على الشفاه وبعد تمزق الحويصل تترك مكانها قرحة مؤلمة، وهي لا تترك مكانها ندبات لحسن الحظ
الأكزيما الحلئية	**التهاب الدماغ الحلئي**	
آفة جلدية حادة وحويصلية	يظهر عند المسنين وقد يؤدي إلى الموت خاصة. عند الذين عندهم نقص مناعة وهو نادر	

- وتتعلق شدة الأعراض السريرية بعدة عوامل مثل العمر الصغير وسوء التغذية وضعف المناعة.

التشخيص المخبري:

تسبب الفيروسات التأثير الخلوي الإمراضي CPE بعد زرعها على المزرعة الخلوية وتحدد بوساطة الأضداد النوعية وتظهر اللطاخة تزانك خلايا عرطلة عديدة النوى، وهذه الخلايا العرطلة نجدها في فيروسات الحماق وداء المنطقة.

العلاج:

يوصف الأسيكلوفير للالتهاب الدماغ والمريض المعمم وهو غير فعال في طور الكمون، وتري فلوروتيميدين للالتهاب القرنية أما الإنتانات البدئية والناكسة موضعياً فهي تزول تلقائياً.

فيروس الحلأ البسيط النمط 2
(Herpes simplex virus type 2)

الأمراض	الميزات	الانتقال	الإمراضية
الحلأ التناسلي والتهاب السحايا العقيم والإنتان الوليدي	فيروس مغلف ذو محيفظة نووية تحوي DNA خيطي ثنائي الشريط، ويحدث التفاعل المتصالب مع HVS-I	عبر الاتصال الجنسي في البالغين ، وأثناء المرور في القناة الولادية عند حديثي الولادة	تحدث آفات بدنية حويصلية في ثلث الحالات على الأماكن التناسلية وتصعد الفيروسات في المحور العصبي ، وتصبح كامنة في خلايا العقد العجزية الحسية

الأعراض الناجمة عنها:

1. الحلأ التناسلي:

تنتقل فيه العدوى عن طريق ممارسة الجنس ويتميز هذا المرض بظهور حويصلات صغيرة تشاهد:

- **عند الرجال**: حويصلات على القضيب تمتاز بالحكة
- **عند النساء**: على الفرج أو مخاطية المهبل أو عنق الرحم وتتميز بالحكة
- **عند الشاذين جنسياً**: تشاهد الحويصلات حول الشرج وتكون مؤلمة

2. الحلأ الوليدي:

ينتقل من الأم المصابة إلى الوليد أثناء الولادة وذلك عبر التماس المباشر للوليد مع الجزيئات الفيروسية الموجودة في السبيل التناسلي للأم.

فيروس ايبشتاين – بار Epstein-Bar virus

الأمراض	داء وحيدات النوى الخمجية، يترافق مع لمفوما بيركت في أطفال شرق أفريقيا وكارسينوما البلعوم الأنفي.
الميزات	فيروس مغلف ذو محفظة نووية تحوي DNA ينتمي لعائلة الفيروسات الحلئية.
الانتقال	توجد الفيروسات في البلعوم الفموي للإنسان والخلايا اللمفاوية B وتنتقل بشكل رئيسي باللعاب عن طريق التقبيل.
الامراض التي تسببها	يتميز المرض بالحمى وتقرح البلعوم وضخامة العقد اللمفاوية والطحال، أكثر ما يحدث في أطفال البلدان النامية. ومن الأمراض الأخرى المرتبطة بخمج EBV سرطانة البلعوم الأنفي، لمفوم بيركيت Burkit.
التشخيص المخبري	يحدث فرط اللمفاويات ولا سيما اللانموذجية، ويكون اختبار ارتفاع الأجسام المضادة إيجابي.

فيروس الحمى المضخمة الخلايا Cytomegalo virus C.M.V

يسبب الفيروس داء الاندخال الخلوي العرطل عند الرضع وداء وحيدات النوى عند متلقي الدم وذات رئة والتهاب الكبد Hepatitis عند مضعفي المناعة والفيروس موجود في كل دول العالم.

الميزات:

الفيروس مغلف ذو محيفظة نووية تحوي DNA خطي ثنائي الشريط، ويعتبر جينوم الفيروس الأكبر وأكثر جينومات فيروسات الحلأ المعروفة حتى اليوم تعقيداً وطولاً.

الانتقال:

- توجد الفيروسات في الدم واللعاب والمني وحليب الثدي والبول وتنتقل عن طريق هذه السوائل وعبر المشيمة أو العضو المزروع.

الإمراضية:

- عادة إنتان بدئي في البلعوم وتحدث حالة الكمون خاصة في خلايا الوحيدات في الدم المحيطي ويمكن أن ينتج الإنتان المتعمم في الأشخاص مضعفي المناعة، أو نتيجة نقل كميات كبيرة من الدم أو عند زرع الأعضاء.

الأمراض الناجمة عنها:

لدى مثبطي المناعة

- يسبب الفيروس حمى حلئية تشبه الانفلونزا وغالباً لا عرضية. والتهاب الرئة والكبد معاً

عند الوليد

- يسبب الخمج الأولي ب CMV مرضاً خطيراً

عند امرأة حامل

- الخمج الأولي قد يسبب عيوباً ولادية عند الجنين مثل صغر الرأس والاختلاجات والصمم واليرقان وضخامة بالكبد والطحال، وفي الولايات المتحدة الأمريكية هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف العقلي عند الأطفال

- يماثل CMV بقية أنواع الفيروسات الحلئية بأن أخماجه قد تستمر طيلة الحياة، وينشط عند تثبيط المناعة، والمرضى الذين أجري لهم زرع للقلب أو الكلية أو المصابون بالإيدز معرضون بشكل خاص للإصابة ب CMV والإصابة بذات الرئة ثم الوفاة.

التشخيص المخبري:

- تسبب الفيروسات CPE في المزرعة الخلوية ويمكن أن تحدد باختبار الأضداد المتألقة وتشاهد الاندخالات النووية التي بشكل عين البوم Owl Eye، كما ويمكن التحري عن الجينوم الفيروسي في الكريات البيض في الدم، أو السائل الأمنيوسي باستخدام تقنية ال PCR.

العلاج:

- تستخدم للعلاج حالياً ثلاثة مركبات مثبطة لل DNA بوليميراز: غانسيكلوفير، سيدوفوفير وفوسكارنيت.
- كما تستخدم للوقاية لدى مرضى زرع الأعضاء.

الوقاية:

- لا يوجد لقاح متوفر ولا ينقل الدم إيجابي أضداد CMV إلى الوليد أو المرضى مضعفي المناعة وألا تؤخذ أعضاء للزرع إلا من مانحين سلبيي الأضداد CMV.

فيروس الحلأ البشري رقم 6

Huma Herpes Virus 6, 7, 8 (H.H.V 6, 7, 8)

الانتقال	تنتقل فيروسات الحلأ البشري 6 و7 بطريق اللعاب أما فيروس الحلأ البشري 8 فينتقل بالطريق الجنسي عند البالغين وأيضاً بطريق اللعاب عند الأطفال وزرع الأعضاء البشرية.
الأمراض	يكتسب الإنتان البدئي بفيروسات الحلأ البشري 6 بعمر الطفولة اعتباراً من عمر 6 أشهر ويكون لا عرضياً يتظاهر بحمى فقط وقد تترافق باختلاجات، ولا يوجد مرض صريح مرتبط مع الحلأ البشري 7 أما الإصابة بفيروس الحلأ البشري 8 بشكل كبير بحدوث سرطانات بدئية في الأغشية المصلية.
التشخيص المخبري	يمكن لفيروسات الحلأ البشري 6 و7 أن تعزل في المزارع الخلوية، إن تقنية ال PCR الطريقة الأكثر حساسية والأكثر انتشاراً للتحري عن الفيروسات الحلئية الثلاثة 6 و7 و8. إن التحري عن الأضداد النوعية ينجز خاصة بالتألق المناعي للفيروسات الثلاثة.
المعالجة والوقاية	تتحسس فيروسات الحلأ البشري 6 و7 على الفوسكارنيت والغانسيكلوفير والاسيدوفوفير ولا يوجد لقاح نوعي له.

الفيروسات التي تحوي DNA وغير مغلفة

الفيروسات الغدية الـ Adeno Viruses

الأمراض	الميزات	الانتقال
• تصيب الفيروسات الغدية أجهزة مختلفة مثل: أمراض الطرق التنفسية العليا وانتانات عينية وأمراض الجهاز الهضمي.	• تصيب الإنسان والطيور والثدييات، ويتميز الفيروس الغدي بأنه غير مغلف	• القطيرات التنفسية والبراز

pain is unavoidable, so choose the pain that deserve to be experienced



التشخيص المخبري:

- يسبب الفيروس تغيرات مرضية CPE في المزرعة الخلوية.
- ويمكن أن يحدد بالأضداد المتألقة أو اختبار تثبيت المتممة.
- ويمكن إجراء اختبار التألق المناعي أو الاليزا أو ال PCR.
- العينة من البراز.

- ولا يوجد علاج.

الفيروسات التي تحوي RNA المغلفة

مجموعة الفيروسات نظيرة المخاطية

فيروس الحصبة Measles Virus

المرض:

الحصبة والتهاب الدماغ المصلب الشامل تحت الحاد.

الميزات:

فيروس ذو غلاف، والحمض النووي مؤلف من قطعة واحدة من RNA مفرد الشريط وسلبي القطبية.

الأمراض الناجمة عنه:

يسبب مرض الحصبة المعدي والذي يظهر على شكل وباء.

في الماضي كانت الإصابة بمرض الحصبة عند الأطفال أمراً لا مهرب منه وفترة حضانة هذا المرض 10 أيام ثم ينتشر هذا المرض عن طريق الرذاذ المنتشر أثناء السعال إلى الأغشية المخاطية للملتحمة والبلعوم الأنفي ومنها إلى اللمف ثم إلى الدم ثم إلى الجلد حيث تظهر الإصابة.

أعراض المرض:

حمى شديدة، التهاب بلعوم، التهاب ملتحمة (مسبباً الخوف من الضوء) مع دمع غزير وسيلان من الأنف حيث يدعى هذا الطور بالنزلة الأنفية العينية الحنجرية.

بعد ذلك يظهر الطفح الجلدي المميز للحصبة وهذا الطفح يبدأ على الوجه وينتقل للأطراف مع وجود بقع بيضاء صغيرة على الغشاء المخاطي لجوف الفم وصفية ومميزة (Rash) تدعى بقع كوبليك، ومثل مرض الجدري يتميز مرض الحصبة بمراحل سريرية خمس:

البقع ← الحطاطة "اندفاع جلدي ← حويصلات تحوي سائلاً شفافاً ← بثرات تحوي سائلاً قيحياً ← قشور لا تخلف ندبات دائمة بعد سقوطها

وقد تظهر مضاعفات شديدة كالتهاب الدماغ وذات الرئة.

التشخيص والعلاج:

يعتمد على الفحص السريري ولا يوجد علاج نوعي.

الوقاية:

لقاح حي (MMR) يحوي فيروسات مصنفة مع فيروسات النكاف والحصبة الألمانية ولا ينصح العالمية بإعطائه لمضعفي المناعة أو النساء الحوامل، كما يمكن إعطاء الغلوبيولين المناعي لتخفيف حدة المرض عند الأطفال غير الممنعين.

فيروس النكاف Mumps Virus

المرض:

التهاب الغدد اللعابية	النكاف	التهاب الخصية ثنائي الجانب الذي يسبب العقم

المميزات:

فيروس ذو غلاف يتألف الحمض النووي للفيروس من قطعة واحدة من RNA مفرد الشريط وسلبي القطبية وله نمط مصلي واحد.

الانتقال:

بواسطة القطيرات التنفسية وخاصة في فصل الشتاء.

الإمراضية:

- الموقع البدئي للإنتان هو الطرق التنفسية العليا وينتشر الفيروس إلى الغدد النكفية والخصيتين والمبيض والسحايا والبنكرياس.

الأمراض الناجمة عنه:

- مرض النكاف: التهاب وتورم الغدة النكفية، وإن إصابة الغدة النكفية بهذا الفيروس يترافق مع ترفع حراري وألم عند الجس.
- يمكن أن يسبب عند الذكور التهاب الخصيتين والعقم أما التهاب الخصية أحادي الجانب فلا يؤدي إلى العقم، وقد يسبب التهاب المبيض عند الإناث
- ويمكن أن يسبب التهاب بنكرياس أو التهاب سحايا ومن المعروف أن أشيع أسباب التهاب السحايا الفيروسي (العقيم) هي فيروسات النكاف وكوكساكي وفيروس إيكو.
- فترة حضانة المرض من 2-3 أسبوع.

ملاحظة

- الأضداد النوعية لهذا الفيروس تنتقل عن طريق الأم الحامل إلى الجنين لذلك لا يصاب الطفل بهذا المرض في السنة الأولى من العمر.

التشخيص المخبري:

- يشخص عادة سريرياً.

العلاج:

- ليس هناك معالجة بمضادات الفيروسات.

الوقاية:

- لقاح يحوي على فيروسات حية مضعفة يعطى عادة مشتركاً مع لقاح الحصبة والحصبة الألمانية MMR ويتم بعمر سنة ويعطى تحت الجلد عند الأطفال.

فيروس النزلة الوافدة (الانفلونزا) Influenze

- المرض: الإنفلونزا أو الكريب.

الميزات:

- فيروس مغلف وRNA سلبي القطبية مفرد الشريط ومجزأ لعدة قطع.
- أما المستضدان الرئيسيان فهما الراصة الدموية والنورأمينيداز تقع على أشواك منفصلة على سطح الفيروس.
- تفسر التغيرات المستضدية للفيروس بأن قطع RNA تحصل لها طفرات وتهجينات وراثية كل سنة drift خفيفة وكل عشر سنوات shift كبيرة تؤدي إلى أوبئة عالمية.

الأمراض الناجمة عنه:

- يسبب فيروس الإنفلونزا A أوبئة خطيرة وأكثر شدة وخطورة من فيروس الإنفلونزا B، أما فيروس الإنفلونزا C فلا يسبب أوبئة بل يقتصر على مرض تنفسي خفيف.
- إن الإنفلونزا خمج تنفسي حاد يصيب الأغشية المخاطية التنفسية ويسبب صداعاً، آلاماً عضلية، ألماً في العينين، التهاب حلق، التهاب قصبات، سيلان أنفي، وترافقه عدوى جرثومية ثانوية كالتهاب الرئة أو التهاب أذن، وهو مرض وبائي بشكل حاد لأنه يكفي /10/ فيروسات لإحداث المرض فهو يملك فوعة شديدة.
- فترة الحضانة لهذا المرض تمتد من يوم إلى يومين.
- أعراض الإصابة تكون أشد عند الأطفال ومرضى الرئة والقلب وعند المسنين وضعيفي المناعة قد يسبب الوفاة.

التشخيص المخبري:

- يشخص عادة سريرياً بسهولة ولايحتاج لتحاليل مخبرية.

العلاج:

- يمكن إعطاء الأمانتادين لمعالجة الإنفلونزا من النمط A ولا يفيد عند النمط B.

الوقاية:

- لقاح ميت للأنماط A وB يعطى للمسنين في بداية فصل الشتاء سنوياً.

فيروس نظيرة النزلة الوافدة

الأمراض:

عند الرضع	عند الأطفال الاكبر سناً	عند البالغين
التهاب قصيبات وذات رئة	التهاب أذن وسطى	مرض يشبه الزكام

الميزات:

- فيروس مغلف يحوي RNA مفرد ويحدث التضاعف الفيروسي في السيتوبلازما، وعلى عكس فيروسات الإنفلونزا فإن مستضدية الراصة الدموية والنورأمينيداز HN ثابتة ولا تتعرض لطفرات.

الإمراضية:

- تشكل فيروسات النظيرة المخاطية 25% من أسباب الإنتانات التنفسية عند الأطفال وهي محدودة وموضعية وبدون انتشار جهازي لهذا الفيروس.
- تصيب الحنجرة والقصبات وتمتاز بوجود الخلايا العرطلة متعددة النوى.

فيروس السعار (الكلب) Rabies

الميزات:

فيروس مغلف بشكل الرصاصة، الحمض النووي عبارة عن قطعة واحدة من RNA مفرد الشريط.

الانتقال:

عبر عضة الحيوان المسعور، وعادة الحيوانات البرية مثل الثعلب والخفافيش.

الإمراضية:

يحدث التضاعف الفيروسي في مكان العضة يتلوه صعود إلى الجهاز العصبي المركزي وبعد التضاعف في الدماغ يهاجر الفيروس محيطياً للغدد اللعابية حيث يدخل اللعاب وعندما يكون الحيوان في حالة هياج وكنتيجة للالتهاب الدماغ ووجود الفيروس في اللعاب يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق العض إلى الإنسان.

الأمراض الناجمة عنه:

يسبب مرض السعار أو الكلب وينتقل للإنسان عن طريق عضة الكلاب الشاردة والذئاب والثعالب وكذلك الخفافيش التي تعد مستودعاً طبيعياً لهذا الفيروس وداء السعار خطير جداً لأنه إذا تثبت على الأعصاب فليس له علاج وفترة حضانة المرض تتراوح من شهر إلى شهرين، وهذا يتوقف على مكان العضة وبعدها عن الأعصاب وتكون أقصر إذا كانت العضة في الرأس.

يبدأ المرض على شكل إنفلونزا كاذبة خلال الأسبوع الأول ← ثم ترافق بآلام خدرية مكان العضة مع هيجان وقلق ← ثم تحدث مرحلة التظاهر السريري بتقلص في العضلات البلعومية التي يمكن إثارتها عند البلع أو الرغبة في شرب السوائل(الخوف من الماء) ← ثم تظهر علامات التهاب الدماغ مثل الهلوسة والاختلاجات ويتطور عندها 20% من المرضى الشلل العام ← ثم الموت، بفعل شلل العضلات التنفسية

أخيراً لمرض السعار أشكال فهناك شكل مدني ينتقل عبر كلاب المدينة، وشكل وحشي ينتقل عبر الثعالب والذئاب والخفافيش.

ملاحظات

- الحيوانات المصابة تفرز هذا الفيروس عن طريق اللعاب قبل حوالي 14 يوم من ظهور أعراض المرض عليها، لذلك عندما يقوم كلب ما بعض أحد الأشخاص فيجب أن نعزل ونحافظ على هذا الكلب لمدة أسبوعين واطعامه للتأكد من إصابته أو أنه سليم.
- إن جميع الحيوانات المصابة بالكلب سوف تموت عدا الخفافيش التي تعتبر مستودعاً طبيعياً لهذا الفيروس.
- إذا كانت العضة بدون خدش أو جرح الجلد لا تسبب الإصابة.

التشخيص:

يتم التشخيص عند الحيوانات بالكشف عن أجسام نيغري الوصفية:

- الكشف عن الأجسام المندمجة (أجسام نيغري): نأخذ محضر من دماغ الكلب بعد موته أو قتله ونلونه أو نجري إختبار التألق المناعي.
- عند الإنسان يمكن عزل الفيروس أو الكشف عن أضداد الفيروس بالدم وعند فتح جثة المصاب يمكن الكشف عن أجسام نيغري في عينات الدماغ أو من كشاطات قرنية العين.

العلاج:

من المفروض أن يكون سريعاً جداً حتى لا تتمكن الفيروسات من الوصول الى الأعصاب لأنه إذا تثبت الفيروس على الأعصاب فلا فائدة من العلاج

يمكن بتر العضو من فوق مكان الإصابة حتى لا يمتد المرض والمعالجة تكون بتنظيف مكان العضة بسرعة بمطهرات قوية ولا يفضل خياطة الجرح ويعطى المريض مصلاً يحتوي على أضداد نوعية للسعار وهي نوعان:

- مصل حصان
  - ويجب إجراء اختبار التحسس للمريض قبل إعطائه
- مصل إنساني
  - وهو الأفضل ولكنه أغلى

ويعطى المريض مع المصل لقاحاً واقياً من السعار لأن البعض يعتقد أن إعطاء اللقاح قد يؤدي إلى تشكيل مناعة قبل ظهور الأعراض ولكن يتم الحقن في مكانين مختلفين.

الوبائية والوقاية:

A. إعطاء اللقاح للأشخاص البيطريين والصيادين وغيرهم وهو DVE مشتق من جنين البط هذا اللقاح يعطي تمنيعاً منخفضاً لذلك يفضل عند إعطاء لقاح الكلب HDVC وهو عبارة عن فيروس معطل مزروع في خلايا إنسانية.
B. القضاء على الكلاب الشاردة وإعطاء اللقاح للكلاب المنزلية مع إخضاعها للمراقبة الصحية.
C. الخفافيش تعتبر المستودع الطبيعي لهذه الفيروسات في لعابها لذا يجب إعطاء اللقاح فوراً لكل شخص تعرض لعضة خفاش.

فيروس الحصبة الألمانية (الوردية) Rubella Virus

الميزات:

- فيروس مغلف يحوي الراصة الدموية على سطحه، ذو محيفظة نووية وRNA مفرد الشريط، وله نمط مصلي واحد.

الانتقال:

- بواسطة القطيرات التنفسية وعبر المشيمة من الأم لوليدها.

الإمراضية:

- المكان البدئي للإنتان هو البلعوم الأنفي ومنه ينتشر للعقد اللمفية ومن ثم ينتشر في الجلد عبر الدم ويعزى الطفح الذي يظهر بعد العدوى ب 16 يوماً لكل من التضاعف الفيروسي والاستجابة المناعية، وأثناء إصابة الأم بالإنتان يتضاعف الفيروس في المشيمة ومن ثم ينتشر إلى النسيج الجنيني.
- وإذا حدث الإنتان في الأشهر الثلاثة الأولى تحدث التشوهات الخلقية لذلك بعض الدول تسمح بالإجهاض الطبي في حال التأكد من إصابة الأم الحامل بالحصبة الألمانية في الأشهر الأولى من الحمل بالطرق المخبرية وبشهادة طبية معتمدة.

الأمراض الناجمة عنه:

- يسبب الحصبة الألمانية، وهو مرض فيروسي يترافق بطفح وضخامة عقدية وإن إصابة المرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى به يؤدي لإصابة الجنين بتشوهات خلقية منها تشوهات قلبية، تشوهات سمعية، آفات عينية كالساد Cataract لذا يحب إجراء فحص دوري للحامل للتأكد من خلوها من الحصبة الألمانية من أجل سلامة الجنين.

- فترة الحضانة 2-3 أسبوع.

الأعراض:

طفح ينتشر على سطح البدن بشكل لطاخات وردية تبدأ في الوجه والعنق ثم تعم في الجسم	ضخامة العقد اللمفية وخاصة في الرأس وخلف الأذن " وهي ناحية تشخيصية مميزة "

- يشفى المرض عادة في غضون عدة أيام دون حدوث عقابيل، ويعطي الإنتان مناعة دائمة.
- يمكن للفيروس أن ينتقل أيضاً من الأم المصابة إلى الجنين عبر المشيمة مسبباً تشوهات قلبية وسمعية كالساد والتهاب الشبكية وصغر العين والصمم والتخلف العقلي وخاصة عندما تصاب الأم الحامل بالأشهر الثلاثة الأولى.

التشخيص المخبري:

- يمكن الكشف عن الفيروس اعتباراً من عينة بول أو مسحة بلعومية في المزرعة الخلوية.
- ويتم التحري عن وجود الفيروس باستخدام التألق المناعي أو الإليزا.
- لكشف حدوث الإنتان الحديث: تؤخذ عينة واحدة من المصل للكشف عن أضداد IgM عند النساء الحوامل المعرضات للإصابة، كما أن الكشف عن وجود IgG يشير إلى المناعة والوقاية للجنين لاحقاً.

العلاج:

- لا توجد معالجة بمضادات الفيروسات.

الوقاية:

- لقاح يحوي على فيروسات حية مضعفة، يعطى عادة مع لقاح الحصبة والنكاف (MMR) للأطفال والنساء الشابات البالغات الغير ممنعات إذا لم يكن حوامل ويجب أخذ مانعات الحمل في حال كونهن متزوجات.

فيروس عوز المناعة الإنساني Human Immuno Deficiency Virus (HIV)

- تم عزل الفيروس لأول مرة عام 1983 في معهد باستور بباريس.

الميزات:

- فيروس ينتمي لعائلة الفيروسات القهقرية Retroviridae تصيب نوعياً الخلايا اللمفاوية التائية CD4 والوحيدات.
- وهو فيروس مغلف يحوي نسختين متشابهتين من ال RNA وحيد الشريط يستخدم أنزيم الترانس كريبتاز لاصطناع الـ DNA ثنائي الشريط الذي يندمج مع DNA الخلية المضيفة وتعتبر هذه العملية ضرورية للتضاعف الفيروسي.

الانتقال:

- عن طريق سوائل الجسم مثل الدم والمني وأيضاً الانتقال المشيمي بعدة طرق منها:

عمليات نقل الدم، ومشتقاته، العامل الثامن لمرضى الناعور.
عمليات غسيل الكلية أو غيرها عند تلوث الأدوات.
العمليات الجنسية (السليمة أو الشاذة) عند إصابة أحد الطرفين.
ينتقل بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بسبب استخدامهم محاقن مشتركة.
ينتقل من الأم المصابة إلى جنينها عبر المشيمة.
عن طريق أطباء الأسنان عندما لا يعقمون أدواتهم بشكل كامل.
أدوات الحلاقة المشتركة أو فراشي الأسنان المشتركة وذلك عن طريق الخدوش.
لم يثبت انتقاله بالتماس المباشر أو عن طريق اللعاب.

- إن الفيروس حساس للعوامل الخارجية وهذا يقلل من انتشاره، إضافة إلى أنه يحتاج لأعداد كبيرة منه لإحداث الإصابة بعكس HBV.

ملاحظة

- في عام 2003 أودى الإيدز بحياة 3 مليون شخص، كما أن 5 مليون مصابين بالإيدز بجنوب افريقيا لوحدها، كما يوجد في العالم العربي ثلاثة أرباع المليون من المصابين، وإن عدد المصابين بالعالم يفوق 40 مليون.

الإمراضية:

- يحتاج HIV لدخول الخلايا المستقبل CD4 الموجود على الخلايا المساعدة T حيث يخمج HIV الخلايا T المساعدة ويقتلها مؤدياً إلى تثبيط المناعة الخلوية والذي يؤدي للإصابة بالعديد من الإنتانات الانتهازية وبعض السرطانات.



الأمراض الناجمة عنها:

- مرض الإيدز الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاز المناعي أو إضعافه مما يؤدي لاستفحال الأمراض ثم الموت ومن أهم هذه الأمراض التي تميز الإيدز:
  - ذات الرئة بالمكتسية الرئوية أو وجود ساركوما كابوزي.
  - وهناك العديد من الإنتانات الفيروسية الانتهازية منها الحلأ البسيط وداء المنطقة.
  - أمراض فطرية مثل السلاق، داء السحايا بالمستخفيات.
  - أمراض ناجمة عن طفيليات وحيدة الخلية مثل التوكسوبلازموز.
  - عن جراثيم مثل عصيات السل الطيرية أو الإنسانية.
- الأعراض التي تسبق هذه الأمراض هي: إسهالات، ترفع حروري، نقص وزن شديد، تعب، ضخامة عقدية، وإن فترة الحضانة طويلة قد تمتد من 2-10 سنة.

التشخيص المخبري:

- يعتمد التشخيص على كشف الأضداد ب ELISA واللطخة الغربية Western Blot وتجرى عادة لتأكيد ايجابية الإليزا وتعتبر مؤكدة لتشخيص الإصابة، يفيد PCR لكشف RNA الفيروس داخل الخلية المصابة وهذا يفيد في الحالات الباكرة.

العلاج:

- تستعمل الأدوية المضادة للفيروسات مثل أزيدوتيميدين (AZT) وزيدوفودين بالإضافة إلى معالجة الإنتانات الانتهازية والأورام وهي تثبط تضاعف HIV ولكنها لا تقتل الفيروس.

الفيروسات التي تحوي RNA وغير مغلفة

الفيروسات الأنفية Rhino Viruses

- المرض: الزكام.

○ الميزات:

- فيروسات عارية وذات شريط مفرد من RNA، وإن حموضة المعدة تقضي على الفيروسات الأنفية لحساسيتها للحمض.
- فهي لا تتضاعف في السبيل المعدي المعوي على عكس فيروس الشلل وكوكساكي وإيكو المقاومة لحموض المعدة.

○ الانتقال:

- عبر قطيرات الرذاذ والتماس اليدوي الأنفي وتنتقل عن طريق الأصابع إلى الأنف والعينين.

○ الإمراضية:

- الإنتان مقتصر على الغشاء المخاطي للطرق التنفسية العلوية والملتحمة، ويتضاعف الفيروس بشكل أفضل بدرجة حرارة منخفضة في الأنف.

- الأمراض الناجمة عنها:

- الرشح أو الزكام وأعراضه:

↵ حلق مؤلم، سعال، يترافق عادة بحمى وازدياد في مفرزات الأنف ويجب أن نميز بين فيروس البرد أو الرشح وفيروس الإنفلونزا فالرشح يختلف عن الكريب وهو أخف وأسلم منه.

- المضاعفات: انسداد مخاطية الأنف، التهاب جيوب، التهاب أذن وسطى.

- الوقاية والعلاج:

- لا توجد معالجة مضادة للفيروسات ولا يوجد لقاح وإن استعمال المناديل الورقية المشبعة بالمطهرات تحد من الانتقال.

الفيروسات المعوية Etero Viruses

أولاً- فيروس شلل الأطفال (فيروس التهاب سنجابية النخاع) Poliovirus:

الأمراض:

- التهاب النخاع الشللي والتهاب السحايا العقيم.

الميزات:

- فيروس ذو محيفظة نووية عارية ذات شريط مفرد RNA.

الانتقال:

- ينتقل الفيروس عن طريق الفم ومنه إلى الأمعاء ثم الدم والعدوى برازية فموية: أي عن طريق تناول خضار نيئة مسقية بمياه المجاري، أو الأطعمة أو المياه الملوثة ببراز أشخاص مصابين (مثل العدوى بالسالمونيلا والشيغيلا).

الإمراضية:

- يتضاعف الفيروس في البلعوم والسبيل المعدي المعوي ومن ثم عبر المجرى الدموي يصل للجملة العصبية المركزية، وإن معظم الإنتانات لا عرضية أو خفيفة.

الأمراض الناجمة عنه:

الخمج الخفي	المرض الصغير	التهاب سنجابية النخاع اللا شللي	التهاب سنجابية النخاع الشللي
بنسبة 90% من الحالات، دون أعراض سريرية	يتميز بالظواهر التنفسية مع اضطرابات معدية معوية، ومرض يشبه النزلة الوافدة	التهاب سحايا عقيم يتظاهر بتصلب نقرة وألم في الظهر والرقبة بمجرد خفض الرأس	الأخطر والأندر يسبب عادة شللاً في الأطراف السفلية ، يوجد لها حمى وشلل رخو بالرجل بعض الحالات تشفى خلال عام والبعض يستمر مدى الحياة

التشخيص المخبري:

- إن عزل الفيروس من السائل الدماغي الشوكي يدل على وجود المرض في الجملة العصبية المركزية، أما عزل الفيروس من البراز فيدل على الإنتان ولكن ليس بالضرورة على المرض.
- ويمكن الكشف عن الفيروس عن طريق المزرعة الخلوية بواسطة CPE (Cyto Pathogenic Effect) ويحدد نوع الفيروس بواسطة تعديله بالمصل المضاد النوعي للنمط.

العلاج:

- لا يوجد علاج بمضادات الفيروسات، علاج عرضي ودعم تنفسي ومعالجة فيزيائية للعضلات المصابة.

الوقاية:

- تكمن الوقاية باستعمال لقاحين:
  - لقاح سالك المعطل عن طريق الحقن العضلي.
  - لقاح سابين الحي المضعف بشكل نقط في الفم وهو المستعمل في البلدان النامية وسورية ويتم إعطاء عدة جرعات داعمة ضمن أوقات محددة.

ثانياً- فيروسات كوكساكي Coxsackie Viruses:

الأمراض:

- أهمها التهاب سحايا عقيم، خناق حلئي، التهاب عضلة القلب والتهاب التامور.

الميزات:

- فيروس ذو محيفظة نووية عارية ذات شريط مفرد من RNA.

الإمراضية:

- مكان الإنتان البدئي هو البلعوم الفموي ولكن المكان الأساسي هو السبب المعدي المعوي وينتشر الفيروس عبر المجرى الدموي إلى الأعضاء المختلفة.

الأمراض الناجمة عنه:

الزمرة (أ)	الزمرة (ب)
تضم 24 نمطاً مصلياً	تضم 6 أنماط مصلية
تسبب التهاب بلعوم، ذات رئة، التهاب سحايا عقيم، التهاب تامور، التهاب العضلة القلبية، إسهال وترفع حروري.	تسبب التهاب معدة وأمعاء، التهاب سحايا عقيم، ألماً عضلياً، اضطرابات تنفسية، اعتلالات قلبية، داء السكري.

التشخيص المخبري:

- يمكن كشف الفيروس ب CPE في المزرعة الخلوية.
- كما يشخص بال PCR.

العلاج والوقاية:

- لا توجد معالجة بمضادات الفيروسات ولا يوجد لقاح متوفر.

ثالثاً- فيروسات إيكو Echo Viruses:

- تضم 30 نمطاً وتسبب:

التهاب معدة وأمعاء بشكل إفرادي وبائي	أخماج تنفسية	إسهالات خاصة عند الأطفال في فصل الصيف	التهاب سحايا عقيم وطفح نمشي

- تنتقل عبر الطريق البرازي الفموي.

التشخيص المخبري:

- اختبار الإليزا عند الأسوياء أو ال PCR عند ناقصي المناعة.

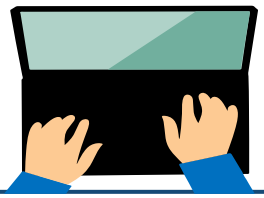
- الوقاية: لا يوجد لقاح.

رابعاً- فيروسات روتا:

المرض	يسبب التهاب معدة وأمعاء" إسهال عند الأطفال الصغار".
الميزات	فيروس غير مغلف، الجينوم من RNA ثنائي الشريط وفيروسات الروتا مقاومة لحموضة المعدة وبالتالي يمكن الوصول إلى الأمعاء الدقيقة.
الأمراض الناجمة عنها	ينتقل الفيروس بالطريق البرازي الفموي ويسبب إسهالاً حاداً مائياً غير مدمى يسمى التهاب الحمى العجلية (ROTA) ويؤدي إلى التجفاف خاصة عند الأطفال دون السنتين من العمر ويحدث الخمج بشكل مستوطن ووبائي أيضاً في جميع أنحاء العالم.
التشخيص المخبري	تحري فيروس الروتا في البراز بواسطة ELISA أو بواسطة المقايسة المناعية الشعاعية.
العلاج	ليس هناك دواء مضاد للفيروسات.
الوقاية	لقاح يحوي فيروساً حياً مضعفاً، ولكنه لا يستعمل بسبب آثاره الجانبية.

فيروسات التهاب الكبد

- هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب التهاب الكبد، بعضها يسبب أذية كبدية مثل CMV وEBV وفيروس الحمى الصفراء، وبعضها الآخر الذي يسبب إصابة الكبد بشكل خاص مثل التهاب الكبد بالفيروسات A,B,C,D,E,G
- وتعتبر الفيروسات B,C,D من أهم مسببات التهاب الكبد المزمن باعتبار أن فيروسات A وE يسببا التهاب الكبد الحاد.



فيروس التهاب الكبد أ HAV

الخصائص الفيروسية:

- قطره حوالي 27 نانومتر، الجينوم RNA مفرد الشريط وله نمط مصلي واحد Serotype لذلك الإصابة تعطي مناعة دائمة.

طرق الانتقال:

- العدوى برازية فموية وينتشر بكثرة عند الأطفال في المدارس، ويظهر الفيروس في البراز قبل أسبوعين تقريباً من ظهور الأعراض (اليرقان).

الأمراض الناجمة عنه:

- التهاب الكبد A فترة الحضانة /2-6/ أسابيع وبعدها يتميز المرض بالحمى والغثيان والإقياءات ثم اليرقان ويتماثل المريض للشفاء عادة في أكثر الحالات من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
- ومن العلامات المميزة أن لون البول يصبح مثل لون الشاي (أحمر بني) قبل ظهور أعراض اليرقان (البيليروبين) فيه والحالة العامة لدى الطفل المصاب ليست سيئة عكس البالغ.

التشخيص المخبري:

- يتم التشخيص بقياس Anti HAV من نوع IgM بطريقة الإليزا أو التألق المناعي.
- أما في فترة النقاهة فترتفع الأضداد من نوع IgG: Anti HAV وهو الذي يعطي مناعة مدى الحياة.
- وجود IgM مع أو بدون وجود IgG يدل على إصابة حديثة، أما وجود IgG فيدل فقط على وجود إصابة قديمة.

الانذار.

- الانذار سليم ولا يتحول للإزمان أبداً ولا يوجد وفيات والحالة العامة عند الأطفال جيدة لكن عند إصابة البالغين تكون الحالة سيئة بسبب الاستجابة المناعية القوية وقد تستدعي دخول المشفى.

الوقاية والعلاج:

- عدم سقي المزروعات بمياه المجاري وغسل الأيدي قبل الطعام وهناك لقاح يجب أن يستعمل للوقاية، ويمكن إعطاء الغلوبيولين المناعي لتخفيف الأعراض السريرية.

فيروس التهاب الكبد ب

الخصائص الفيروسية:

- ينتمي فيروس HBV إلى مجموعة فيروسات ال DNA الذي يكون ثنائي الشريط.
- يشاهد هذا الفيروس بشكل جسيمات ذات قطر 22 نانومتر تأخذ شكلاً كرويا أو خيطياً.
- ويحتوي الغلاف على المستضد السطحي HBsAg.
- وبالإضافة إلى هذا المستضد يوجد مستضدان آخران: المستضد اللبي Core HBcAg والمستضد الداخلي entire HBeAg اللذان يتوضعان في اللب.

المستضد السطحي HBsAg	مستضد اللب HBcAg	المستضد الداخلي HBeAg
وهو بروتين يتوضع على سطح غلاف الفيروس ويسمى سابقاً العامل الأسترالي ويوجد أيضاً في مصل المرضى	وهو يبقى داخل الخلية الكبدية ولا يمكن الكشف عنه في الدوران وإنما يكشف بطريقة التلوين بالوسائط المناعية الكيميائية النسيجية ولا يفيد في التشخيص ويرمز للأضداد المضادة له باسم أضداد لب الفيروس Anti-HBc	إيجابيته تدل على تضاعف ال HBV وعلى الحالة الحادة للإنتان ويكشف في المصل

- للفيروس HBV ثمانية أنماط جينية سميت بحسب الأحرف الأبجدية من A إلى H.
- أظهرت دراسة حالية أن معظم المرضى السوريين المصابين بال HBV هم من النمط الجيني الرابع D وهو النمط الأكثر شيوعاً في بلدان البحر الأبيض المتوسط بنسبة 90%.

طرق الانتقال:

- يتم انتقال هذا الفيروس مثل فيروس الإيدز عن طريق التماس الجنسي، الحقن ولا سيما المدمنين على المخدرات والوشم، ومن الأم للجنين، أو نقل الدم.
- وهو يوجد في جميع أنحاء العالم ونسبة الإصابة في سوريا 5%، يعني أن مليون مواطن مصاب به لذلك على طلاب كلية الطب الحرص على أخذ اللقاح بأقرب فرصة ممكنة.

الأمراض الناجمة عنها:

- التهاب الكبد B وفترة الحضانة من 10 إلى 12 أسبوعاً والأعراض هي:

الحمى	الغثيان	الإقياء	اليرقان (العرض الأهم)

- قد تؤدي إلى الوفاة ومعظم الحملة المزمنين لا عرضيين.

التشخيص المخبري:

- يتم التشخيص بواسطة الاختبارات المصلية وحديثاً بتقنية ال PCR وهي طريقة حساسة متوفرة، وهي مفيدة في مراقبة السير المرضي للخمج ومراقبة العلاج.

الإنذار:

- 5 % من المرضى المخموجين بفيروس التهاب الكبد B يتحولون إلى حاملين مزمنين وترتفع هذه النسبة عند الأولاد والمثبطين مناعياً.
- وإذا كانت هنالك عدوى متزامنة من D، B فهنالك احتمال لحدوث التهاب الكبد الصاعق والخطير عند 1 % من المرضى أو التهاب كبد مزمن فعال يتطور لتشمع كبد، ونسبة ضئيلة يتطور إلى سرطان كبد.

العلاج:

- الإنترفيرون ألفا.

الوقاية:

- أخذ اللقاح أو الغلوبيولين عالي التمنيع أو كلاهما تتم بإعطاء anti HBs على جرعات للأشخاص المعرضين للإصابة ويجب أن يكون العامل الأسترالي سلبياً عند الملقحين ب Anti HBs.

فيروس التهاب الكبد HCV

- الخصائص الفيروسية: فيروس مغلف، يحوي سلسلة مفردة من الحمض الريبي النووي RNA يصيب الإنسان والشمبانزي فقط.

بسبب التغييرات في بروتينات الغلاف المتضاعفة عند المريض المتكررة ← يتمكن الفيروس من الهروب من الجهاز المناعي ← بمعنى أن مستضدات الفيروس تتغير ويصبح الجسم بحاجة ليتعرف عليها من جديد ويولد أضداداً جديدة

- يظهر هذا الفيروس بتراكيز ضئيلة 100-1000 فيروس / مل دم بينما تركيز HBV حوالي 10 مليار فيروس مل دم، ولذا نجد في كل دول العالم أن نسبة إنتان HBV أكثر من HCV والإثنان نسبة الإصابة بهما أكثر من الإيدز لحسن الحظ وأن قابلية جينوم الفيروس Genome للطفرة تزيد قابلية هذا الفيروس على إحداث إنتان فيروسي مزمن في 50 % من الإصابات.
- يصنف فيروس التهاب الكبد C إلى عدة أنماط جينية لها أهمية سريرية في المعالجة وأهمية وبائية.
  - الموجود في سوريا هو النمط الرابع.

فيروس التهاب الكبد HDV

- ينتمي هذا الفيروس إلى فيروسات ال RNA المغلفة وهو فيروس ناقص لا يستطيع أن يصيب أي عضو وحده بل يحتاج ويعتمد على فيروس HBV كي يقوم بخمج العضوية ومن ثم التضاعف.
- يبلغ حجمه 35-37 نانومتر، وإن تضاعف ال HDV داخل الخلية الكبدية يتم بشكل مستقل تماماً عن HBV.
- يتم خمج الإنسان بال HDV إما بشكل مترافق مع الخمج ب HBV أو بعد إصابة بال HBV حيث تدعى هذه الحالة ب Super Infection.
- يشاهد فيروس HDV عند الخمج داخل نواة الخلية الكبدية ولا يشاهد في مصل المرضى.

طرق الانتقال:

- عن طريق الدم وعادة ما يشاهد هذا النوع من الأخماج لدى مدمني المخدرات والشاذين جنسيا.
- ويمكن أن يحدث حالة حامل مزمن ويشبه بأعراضه السريرية وشدته التهاب الكبد الفيروسي B ولكن بأعراض أشد وإنذار أسوأ.

التشخيص:

- يتم الكشف عن المستضد HDAg في الأشخاص الذين يظهرون إيجابية HBsAg أو HBsAb، ومن ثم تظهر أضداد من anti HDV IgM للمستضد دلتا وذلك باختبارات الإيلزا وال RIA.

الإنذار:

- نسبة كبيرة من الحالات تتطور إلى تشمع كبد ونسبة اقل يحدث لديها التهاب كبد صاعق.

- الوقاية، لا يوجد لقاح.

فيروس التهاب الكبد E

- يؤدي HEV إلى التهاب كبد نخري التهابي محدد لذاته ويحدث بشكل فاشيات وبائية بشكل خاص في البالغين اليفع.
- يشبه الفيروس HAV ولكنه مختلف عنه في خصائصه المستضدية وحجمه 32-34 ميكرون وغير مغلف.
- الأعراض السريرية مشابهة للالتهاب الكبد A الفيروسي.

طرق الانتقال:

- ينتقل غالباً بالطريق الفموي البرازي مثل HAV وبشكل خاص بماء الشرب الملوث.

الأعراض والعلامات:

- حمى - تعب - قهم - يرقان - بول غامق - براز شاحب.
- لوحظ التهاب الكبد الصاعق مع معدل وفيات مرتفع في النساء الحوامل ولا يتحول إلى التهاب كبد مزمن.

التشخيص:

- يمكن كشف أضداد HEV في المصل بواسطة اختبارات الإليزا. يمكن إثبات إيجابية الأضداد بالإليزا بواسطة Western Blot.
- يمكن إثبات وجود الفيروس في البراز بال PCR كما يمكن إظهار وجود مستضد HEV في خزع الكبد بواسطة التألق المناعي.

- العلاج والوقاية لا يوجد علاج نوعي ولا يوجد لقاح.

أهم صفات فيروسات التهاب الكبد

النمط	الغلاف	الحمض النووي	طرق العدوى	الاستقصاء	اللقاح	ملاحظات
A	غير مغلف	RNA	برازية معوية	IgM anti HAV	يوجد	لا يوجد حملة
B	مغلف	DNA	الدم، الجنس، الزرق	HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgM-IgG	يوجد	يوجد حملة
C	مغلف	RNA	الدم الزرق	Anti HCV	لا يوجد	يوجد حملة
D	مغلف	RNA	الدم الزرق	Anti-HDV IgM-IgG	لا يوجد	يترافق
E	غير مغلف	RNA	برازية معوية	anti HEV	لا يوجد	ذو نمط وبائي

مرض الحمى القلاعية FMD (Foot-Mouth Disease)

- يسبب داء الفم والقدم FM Disease.
- لا يشكل خطورة على الإنسان ويصيب الحيوانات ذات الحوافر (ماعز - جواميس - أغنام ...)
- **والأعراض:** لعاب، وسعال، وحويصلات قيحية على لسان الحيوان.
- ينتشر بشكل مريع عند الحيوانات وينتقل بصعوبة للبشر.
- **طرق انتقاله:** بالتماس المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.
- **الوقاية:** عدم استيراد اللحوم من المناطق التي ينتشر فيها المرض (كما حصل في جائحة بريطانيا) يجب على البلدان التي تحتوي الفيروس حرق الحيوانات المصابة وعزل الحيوانات السليمة.

فيروس السارس SARS

- عبارة السارس SARS هو اختصار للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة Severe Acute Respiratory Syndrome.
- وهو مرض تنفسي حاد ينجم عن الإصابة بفيروس من مجموعة كورونا Corona، ويتميز بحدوث التهاب رئوي شديد.
- عادة الالتهابات الرئوية سببها جرثومي وتشخص بصورة الصدر البسيطة CXR أما السارس فهو التهاب رئوي فيروسي انتشر عام 2002 في الصين وبلدان شرق آسيا.
- المسبب: فيروس جديد ناتج عن طفرة وراثية لأحد الفيروسات الإكليلية.

طرق الانتقال:

- القطيرات التنفسية الناجمة عن السعال أو العطاس أو الضحك خاصة عندما لا تتجاوز المسافة 3 أمتار.
- ملامسة الشخص السليم بأصابعه للأدوات أو الأشياء الملوثة بالقطيرات المعدية ومن ثم ملامسة هذه الأصابع الملوثة للفم أو الأنف أو العينين.
- الحشرات والفئران والأطعمة التي تحوي لحوم مثل الدجاج.

أعراض المرض:

- حمى وصداع وتعب وسعال شديد وضيق تنفس وإسهال وفقدان شهية وقد يتطور عند بعض المرضى إلى التهاب رئوي حاد لدرجة الحاجة إلى التهوية الآلية (التنفس الاصطناعي).

التشخيص المخبري:

- **الإليزا:** تحري الأضداد IgM وIgG بعد 20 يوم من ظهور الأعراض.
- التألق المناعي.
- **PCR:** يكشف المادة الوراثية للفيروسات الإكليلية في عينات مختلفة (دم وبراز ومفرزات تنفسية).

- لا يوجد لقاح أو علاج نوعي حتى الآن ويتم إعطاء مضاد حيوي + ستيروئيد + ريبافيرين.

-بالتوفيق-

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine

لم نكبر بالصُدفة، رعتنا أجساد الأمهات، ونُذِرَ عُمْرٌ لأجلِ عُمْرٍ. لم تَنَمِ النبتة، ظلَّت تحلم بشعاع، صبرتْ على ظلام التراب، حتى احتفلت بثمارها وغدت جارةً للسماء. لا يأكل العصفور دون أن يطير، لا تغدو النحلة ملكةً بلا عملٍ وخليّة، وسرب النمل أثبت اسمه لمَّا تنفس!

جراثيمٌ، فيروسات.. عاثت بصحتنا وعقولنا لتترك لنا درساً لن ننساه:
في اللحظة التي تشعر بها أنَّك لا تُرَى، سِر وأكمل، من يدري.. قد يغزو أثرك اثني عشرةَ محاضرةً، ويتباحث بطريقة سيركِ مئتا طالب وطالبة، لا تستسخف هذه القدم يا إنسان!
أنت مرئيٌّ! وكلنا كلنا أحياء!
فإن لم تحصد براءة الاختراع، ستكتبُ الصحيفة أنَّه فكَّر.. والسرُّ يكمن هنا!
أن نتشوق، أن نخطط، أن نصدِّق..
فإن لم نصل للأهم، حتماً سنحاذي المُهم، وبين كومة العثرات لا بدَّ من وجود شيءٍ ضروريٍّ فعلناه!
وتذكَّر:
لا نورَ ينفدُ في قلبٍ رهنَ فتيل مصابيحهِ للغير!
أنتَ تُعطي.. إذاً أنتَ للأبد ممتلئ.

وانطلاقاً من مقولة رسولنا الكريم ﷺ:
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"
لا بدَّ أن نتوجَّه بجزيل الشكر وجميل العرفان للدكتورة الرائعة "سنا علوان" لمتابعتها الكريمة لمادة الأحياء الدقيقة، مع كلّ الامتنان للأيادي البيضاء التي ساهمت في إتمام هذا العمل.

فريق Elite الخاص بالدفعة العاشرة
كلية الطب البشري - جامعة حماه

Elite Medicine

Elite Medicine

Elite Family

